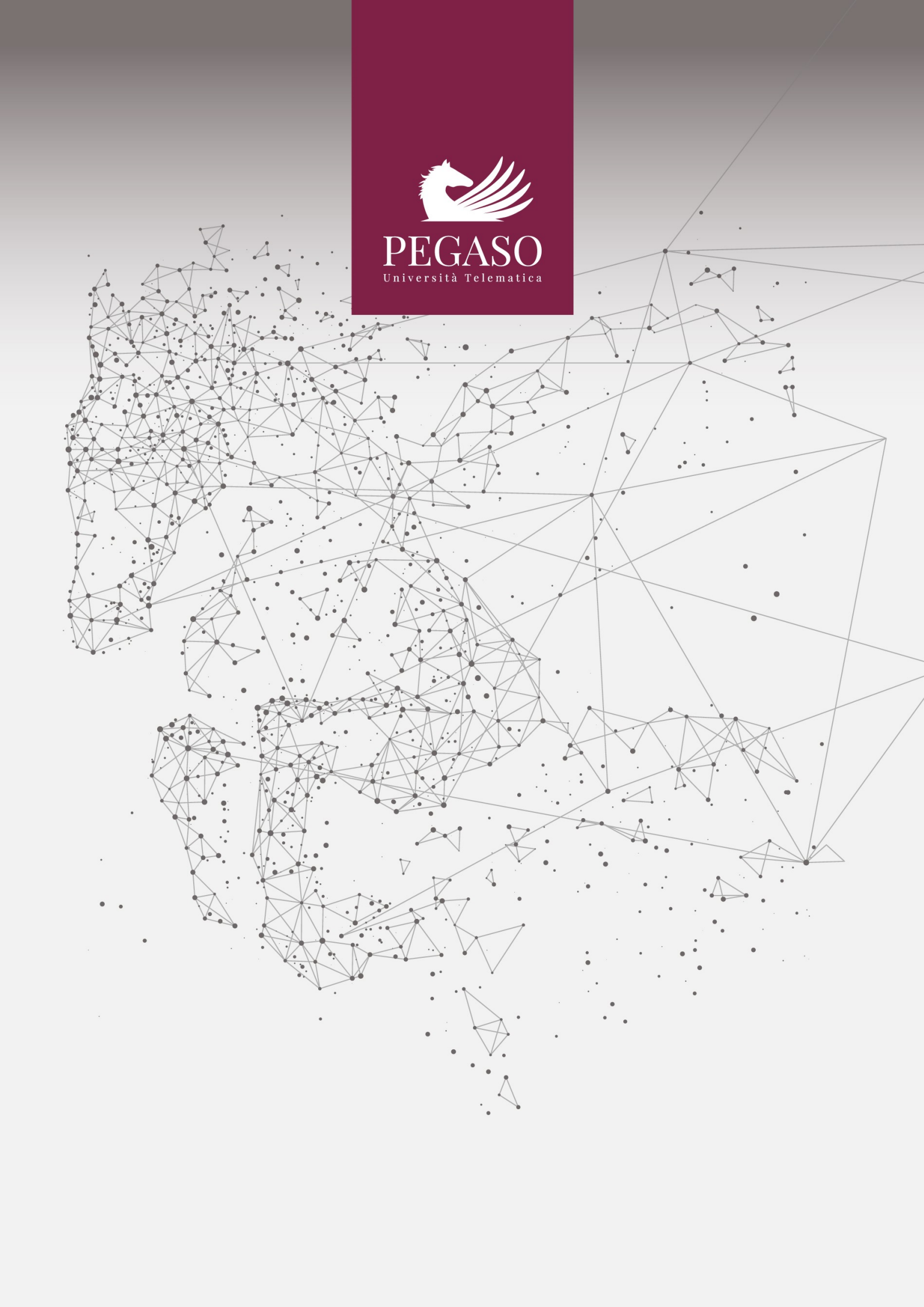

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3

2. FORMAZIONE D'AULA ED E-LEARNING: CONSEGUIRE IL SAPORE DI ESSERE CON LA FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 8

3. UN MONDO VIRTUALE PER LA FORMAZIONE 11

BIBLIOGRAFIA 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

Il settore della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è uno dei settori che vanta la più ampia produzione di contenuti didattici e anche il mercato dell'e-learning presenta una vasta gamma di offerta in materia. Precursore assoluto, FadPro ha voluto introdurre una piccola, ma significativa rivoluzione nel settore della formazione a distanza, proponendo uno strumento formativo in tema di sicurezza del lavoro che sfrutta la potenzialità e l'efficacia dei device di realtà virtuale. E' così nato il progetto Construction Site Simulator. Il CS Simulator è appunto un contenuto 3d in VR che permette all'utente di interagire con una riproduzione fedele e animata di un cantiere edile, calandosi in esso in modo immersivo e coinvolgente grazie al sussidio del visore.

Nel cantiere il "giocatore" assume le vesti del responsabile della sicurezza del cantiere e affronta diversi stage, ciascuno dei quali presenta uno o più problematiche attinenti la normativa in materia di sicurezza. Le scelte effettuate dal "giocatore" innescano dei classici feedback, tipici di un videogame: a seconda delle scelte effettuate e delle azioni compiute lo stesso potrà, ad esempio, completare uno stage oppure ottenere il punteggio richiesto. I feedback sono somministrati attraverso un personaggio 3d che segue il giocatore: l'ispettore di cantiere.

L'obiettivo è semplice e suggestivo allo stesso tempo: insegnare e testare le capacità e le nozioni in tema di normativa sul lavoro, calando l'utente direttamente in un ambiente operativo, comodamente dal proprio pc.

L'e-learning è cresciuto molto negli ultimi anni e sta continuando a farlo a ritmi elevatissimi. Sia in termini di mercato, sia per numero di fruitori, sia per qualità e tipologia di formati. Soprattutto nei Paesi più evoluti i vecchi e spesso noiosi corsi basati su slide e speaking stanno lasciando il campo a formati più evoluti, ingaggianti e efficaci.

Al vertice di questa piramide ci sono probabilmente le simulazioni con realtà virtuale. Pensiamo alla sicurezza sul lavoro. Perchè fare un corso in cui un docente spiega in maniera astratta e spesso non proprio coinvolgente di mettersi il caschetto quando grazie alla realtà virtuale puoi proiettare l'utente all'interno di un cantiere e fargli incontrare un responsabile della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sicurezza che gli insegna, sul campo, cosa fare o non fare? Nel caso il responsabile della sicurezza potrebbe chiedere all'utente di recarsi presso la sala training in cui dovrà vedere video teorici come se fosse al cinema e non più segregato davanti al PC. Ma il punto è, perchè spiegare e basta quando adesso puoi far vivere delle esperienze? Perchè a valle della parte teorica non mandare l'utente sul cantiere e fargli sperimentare cosa può succedere se non usa i dispositivi di protezione individuale, ma senza alcun pericolo? E' noto. Vivere l'esperienza e l'esperienza delle conseguenze ha un valore didattico infinitamente più elevato di qualsiasi spiegazione teorica di un un docente compassato e qualche slide. Se si avverte la responsabilità del risultato del training, soprattutto in settori critici come quello della sicurezza, non è più possibile non porsi questi interrogativi.

Ma per chi ha queste responsabilità, per chi si occupa di formazione magari all'interno di un'azienda in qualità di HR, c'è un altro nodo, importantissimo, e che crea un ostacolo verso questi nuovi scenari.

Come noto la formazione aziendale e professionale prescrive se non sempre, quasi sempre, un tracciamento delle attività compiute, secondo standard internazionalmente riconosciuti, come il vecchio SCORM ed il nuovo Tin Can (o xApi). Per il mondo aziendale e professionale è infatti richiesto, sia da policy aziendali che da normative e regolamenti, che vi sia prova dell'attività formativa svolta dalle persone coinvolte nel training. E' necessario che l'assolvimento degli obblighi formativi sia attestato, spesso tramite certificati.

Nel "vecchio e-learning" questo aspetto non crea particolari problemi. Si inserisce un corso all'interno della piattaforma (LMS) come pacchetto scorm, si sistemano un paio di settaggi, si assegna lo statement richiesto e si associa alla generazione dell'attestato. Banale. Quando l'utente ha finito il corso sull'argomento x, questo manda un segnale SCORM all'LMS che a sua volta rende disponibile l'attestato per il frequentante.

Ma cosa succede se il mio contenuto, o meglio il cd "learning object" sta all'esterno della piattaforma come nelle simulazioni? Le simulazioni sono create con dei veri e propri "game

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

engine" e generano un output complesso. Non sono "pacchettini" zip caricabili come un video corso sull'LMS, e oltretutto possono pesare tranquillamente gigabyte, non megabyte.

Per rispondere a questa problematica nel 2015, parallelamente allo sviluppo di alcune simulazioni in VR, FadPro ha realizzato, tra i primi a livello internazionale, primissimi in Italia e Europa, un sistema proprietario di integrazione tra simulazioni (desktop o VR, poco cambia) e LMS, chiamato SIM-LMS e che fa parte dell'ambiente di apprendimento integrato Fadpro (AAI), Tin Can based.

La formazione svolta su una simulazione VR grazie a questo sistema diventa full-compliant con la normativa di settore, malgrado il corso si trovi fuori LMS. L'utente è così tracciato costantemente e quando compie delle azioni che prevedono il rilascio di un attestato all'interno di un LMS (es Moodle), viene mandato un comando conforme agli standard internazionali previsti per il tracciamento. L'utente così si troverà sul suo profilo all'interno della piattaforma attestati ed il formatore avrà a disposizione i log necessari.

Chi si occupa di formazione quindi non ha più vincoli tecnologici per fare delle scelte di campo, ma solo il dilemma se proseguire con una formazione tradizionale old style sicuramente più "comoda" per chi i corsi deve produrli, o uscire dalla "comfort zone" e sperimentare qualcosa di innovativo ed efficace.

La realtà virtuale sta trovando pratica applicazione in tutti quei contesti in cui l'immedesimazione, il realismo e l'immersione dell'utilizzatore nell'ambiente virtuale rappresenta un valore aggiunto perché fornisce degli stimoli quasi identici a quelli della realtà. Stimoli ai quali l'utilizzatore tenderà a rispondere in maniera altrettanto "naturale". Questo la rende la migliore tecnologia a disposizione per tutto quello che concerne la simulazione della realtà e la formazione esperienziale tecnica soprattutto in ambito safety, in cui l'esperienza e la pratica vanno ad integrarsi con la parte teorica.

Per questa ragione la realtà virtuale ha come campi applicativi d'elezione, ma non esclusivi, la formazione e la simulazione in campo medico, ingegneristico, economico, aeronautico ed architettonico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'e-learning tradizionale, quello fatto di slide, dispense e riprese video "vecchio stampo" sta progressivamente decadendo. Si sente sempre più spesso l'esigenza di corsi meno noiosi, più interattivi ed efficaci.

In tal senso la gamification è probabilmente la soluzione migliore. Per gamification non si intende solo l'attribuzione di punteggi o badge, come talvolta semplicisticamente si scrive. Gamification significa creare delle esperienze formative coinvolgenti in cui l'utente è stimolato ad apprendere. Questo stimolo viene creato nei learning game, serious games e nelle simulazioni grazie al "learning by doing" e alla combinazione di vari elementi, come interazioni, story-telling, video, punteggi, mixati in misura variabile in funzione dell'obiettivo didattico

Per promuovere la sicurezza sul lavoro e gli interventi di prevenzione, l'INAIL ha creato una simulazione in 3D di un'azienda. Si chiama "Impresa virtuale" ed è disponibile sul sito dell'INAIL.

"L'impresa virtuale" è un software che presenta situazioni tipiche di rischio negli ambienti di lavoro e mostra quali sono i possibili interventi.

Il programma è stato sviluppato dal Ministero del lavoro francese e il nostro Ministero ne ha creato una versione completamente in lingua italiana.

I corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro o i singoli lavoratori lo potranno utilizzare come modo per stimolare la sensibilità alla individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione.

Un viaggio virtuale in una "fabbrica-tipo" - con tanto di uffici, magazzini, area di stoccaggio e di carico e scarico delle merci, uffici e catena di montaggio - alla scoperta delle buone e delle cattive condizioni di lavoro. Tutto quanto online, tutto quanto in 3D, tutto quanto semplicemente "a portata di mouse". Il ministero del Lavoro francese ha inaugurato pochi giorni fa un interessante sito internet interamente dedicato ai temi della prevenzione e della sicurezza.

Pensato in maniera specifica per il personale e gli imprenditori delle piccole e medie imprese - la tipologia di aziende che rappresenta, come per l'Italia, la quasi totalità dell'industria nazionale - "Travailler mieux" mette a disposizione dei navigatori, in modo decisamente accattivante, un patrimonio di informazioni importante e, soprattutto, facilmente fruibile. A partire, per l'appunto, da un web-viaggio all'interno di uno stabilimento - efficacemente riprodotto in una

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

colorata grafica tridimensionale - illustrato, area per area, momento produttivo per momento produttivo, in tutti i suoi potenziali pericoli.

Un esempio: cliccando nella parte dell'edificio che rappresenta la catena di montaggio una schermata riproduce le principali attività di questa fase di lavoro, sottolineando per ciascuna di esse i principali rischi professionali. Appositi filmati, così, mostrano come solitamente ogni mansione viene svolta, evidenziando in particolare tutti gli elementi che più facilmente possono originare un infortunio. Un altro filmato, invece, mostra la stessa mansione eseguita in modo "virtuoso", elencando a lato dello schermo gli elementi-base da rispettare in nome della sicurezza (dalle apparecchiature di cui deve essere dotata l'azienda, alle strumentazioni per il lavoratore, al loro corretto utilizzo da parte sua).

Il sito, però, non si limita a questo. Da segnalare, infatti, anche due originali "motori di ricerca": uno che correla per ogni categoria di lavoro (segretario, commerciante, operaio, trasportatore, etc) i suoi specifici rischi professionali (con le relative strategie preventive da seguire) e un altro che dettaglia tutti i generali elementi di pericolo (dallo stress all'utilizzo di sostanze tossiche), offrendo soluzioni e consigli in nome della prevenzione. Infine, il portale mette a disposizione dei suoi fruitori anche leggi, dati, dossier ed esempi concreti di buone pratiche messi in atto da alcune imprese della Francia.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Formazione d'aula ed e-learning: conseguire il sapore di essere con la formazione per la salute e la sicurezza

La formazione e-learning della sicurezza TUSIC è apprendimento conseguibile mediante un sistema anche mediatico di rete internet.

In ogni caso deve confrontarsi con processi andragogici: che prima di tutto si verificano collettivamente, partecipati [che testimonino di partecipazione, come dinamica attiva 'avvenuta': non solo agibile, ma 'effettivamente 'avvenuta'], dai lavoratori con esiti di competenze conseguite che per essere tali, sono sempre di contesto organizzativo.

La formazione, anche quella per la prevenzione [in particolare quella 'generale'], non è la cenerentola della formazione. Per quanto si colori talvolta come 'domanda di committenza' di intenzione clono/addestrativa, diretta a modificare l'operato contingente del singolo lavoratore, immutato il resto del contorno, il bisogno di formazione [che non è la domanda] non è mai formazione dell'individuo. La formazione, anche quella per la prevenzione è sempre organizzativa: si fonda sulla collusione emotiva delle relazioni e delle dinamiche contestuali.

La definizione di formazione del TUSIC è esplicita in tal senso: non si tratta di inculcare in ciascun singolo preso separatamente contenuti e nozioni: il processo è educativo, è rivolto a un gruppo ['lavoratori' e non il singolo 'lavoratore'], ove ciascuno interagisce mentre apprende con gli altri in una situazione di contesto gruppuale; mediante una partecipazione autonoma le persone apprendono nella relazione e nell'interazione, ad apprendere l'organizzazione sub specie sicurezza. Si tratta quindi di conoscenze 'su', di conoscenze 'di' per conseguire il sapore di essere, un sapore finalizzato ad intervenire con contributo autonomo nella dinamica organizzativa. Non solo nell'eseguire procedure ed osservare regole, il che è tipico dell'addestramento; ma 'per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; cioè 'per gestire l'incertezza', sia pure nell'ambito dei poteri consentiti da ciascun ruolo [la job: compiti, attribuzioni, aspettative di contesto].

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riflettendo di questo assunto definitorio, l'allegato I dell'Accordo in questione qualifica le caratteristiche della piattaforma e-learning consentita per la formazione per la sicurezza nella relazione:

- 'strumento di formazione dinamico'
- 'all'interno di gruppi didattici strutturati'
- 'che consente al discente di partecipare alle attività'
- 'in una comunità virtuale'
- contribuendo alla nascita di una comunità di pratica'
- online e 'in un continuo raffronto tra i partecipanti'

Che poi anche 'Le condizioni' del programma e materiale didattico debbano corrispondere a questa 'Premessa' meta/definitoria e processuale, è detto dall' Allegato I dell'accordo Stato-Regioni: il punto è che si deve trattare di una comunità di pratica online, dove la distanza è spaziale, solo fisica; ma non rinunzia alla caratteristica che il lavoro di comunità ci sia e si realizzi non solo, sequenzialmente [il che è ovvio], ma anche nell'interazione online. Il che risulta molto meno ovvio e spesso nei fatti assolutamente disatteso, vista la tentazione diffusa di tradurre il cento per cento dell'attenzione dei processi in macchinette preconfezionate di efficienza.

La 'garanzia' di una 'raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico' è assunta infatti come 'costante' del modello dell'e-learning. Non può essere cioè affidata in sé alla piattaforma, come pensata una volta per tutte ex ante.

Questo è il pregio normativo e riflessivo esplicitato nella 'Premessa riportata ne l'Allegato I de La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute del lavoro', dell'accordo Stato–Regioni. Fa il paio con il richiamo alla figura del formatore, transustanziato in e-tutor dell'aula virtuale. Formatori, i quali devono essere in grado di garantire questa 'costante' processuale.

Questo significa che il percorso didattico

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- non solo deve essere prescrittivo: questo è solo una condizione/requisito, per giunta non l'unica: il tutor espleta il programma assicurandosi che sia stato espletato, del se e del come si siano conseguite competenze.

- diversamente ci si affida ad un percorso che resta succube di una idea della formazione 'obbligativa, devota al modello controllo/adempimento, contrastante con quell'espansione autonoma degli individui [processo educativo] che deve invece essere conseguita per consentire loro di 'gestire l'incertezza delle situazioni nella dinamica dei comportamenti organizzativi, proprio ciò cui mira la competenza di prevenzione e protezione.

- deve essere percorso-processo interattivo, dando luogo ad una comunità interattiva e non del singolo.

Se poi questi profili sopra richiamati siano previsti semplicemente come eventualità dalla piattaforma, una mera possibilità del suo verificarsi, che di fatto non trovi nella dinamica esitata [ad esempio nell'ambito di un'aula virtuale di n. 4 ore di formazione generale per i lavoratori, o di n. 8 ore della formazione particolare aggiuntiva per il preposto] un riscontro effettivo, in termini di esito interattivo realizzato tra utenti della sessione del corso e tutor e gli altri utenti del medesimo contenuti didattici e percorso, è la vera questione, l'hic sunt leones della formazione e-learning.

È un aspetto su cui comunque ciascun soggetto del sistema, attore o vigilante del medesimo che sia, viene ad essere chiamato a dare prova di valutazione al momento del redde rationem in termini di efficacia; non solo in termini quindi di conclusioni iniziali sul risparmio di tempo conseguibile [rispetto a quali valori in gioco? Questa è la domanda] ma soprattutto in sede valutativa ex ante delle convenienze di tutela, sempre nel raffronto con gli esiti di efficacia di una formazione d'aula 'tradizionale'.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Un mondo virtuale per la formazione

I mondi virtuali possono andare molto al di là del gioco e risultare interessanti strumenti per la formazione anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro



Un cantiere virtuale

Si parla ormai molto di 'mondi virtuali', di realtà che riproducono su internet il mondo reale, che permettono di creare un proprio alter ego, un avatar, che rappresenta il nostro mondo in quella realtà. Nell'immaginario comune, però, questi mondi sono visti esclusivamente come giochi, come occasioni di incontro virtuale più evolute rispetto alle chat o semplicemente come passatempi. La realtà virtuale però sta cominciando a mostrare le sue potenzialità in ben altri ambiti anche se ancora non sono molto conosciuti. In questi ultimi mesi abbiamo visto creare nel più noto luogo della realtà virtuale, ovvero Second Life, sedi di partiti politici, presentazioni di nuovi modelli di automobili, presentazioni di nuovi negozi. E allora perché non prendere in considerazione la realtà virtuale anche per la formazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro? E infatti c'è chi l'ha fatto e ha già cominciato a sviluppare, nell'ambito della propria attività professionale, realtà virtuali create a questo scopo. I vantaggi sono evidenti: il discente ha la possibilità di 'vivere', anche se virtualmente, le conseguenze delle proprie scelte e quindi di rendersi conto, con maggiore evidenza, dei propri errori e delle proprie mancanze. Ovviamente il diffondersi sempre più accentuato di computer con notevoli capacità di calcolo e di connessioni più veloci rende oggi pensabili soluzioni che fino a qualche anno fa non potevano esser considerate come attuabili. L'idea di questo utilizzo è della società LifeZero che abitualmente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

opera nel settore della realtà virtuale e che ha sviluppato questo progetto. Innanzitutto: perché utilizzare la realtà virtuale per insegnare la sicurezza sul lavoro?



Un esempio di percorso formativo

'In questo contesto è molto importante, e non è un abuso di termine dire vitale, il trasmettere agli studenti la percezione del pericolo di un'azione. Un ambiente immersivo riesce ad aumentarla rispetto ai tradizionali metodi di insegnamento passivi, quali brochure e video. Nell'ambito della formazione i mondi virtuali presentano ancora molte potenzialità che sono da esplorare, cercando campi applicativi per soddisfare esigenze reali e metodologie di interazione sempre più naturali.'

Quali sono gli aspetti sui quali avete incentrato il lavoro e in quali forme si svolge l'attività del discente?

'Nel caso della sicurezza sul lavoro sono state realizzate delle situazioni chiave come: scelta del vestiario, installazione sul tetto, lavoro vicino a del terreno sdrucciolevole, uso di macchinari, installazione di impalcature e utilizzo di sistemi di sicurezza. In ognuno dei casi proposti l'utente si trova davanti a dei quesiti con i quali deve interagire tramite forum multirisposta. In base alla risposta data vengono eseguite delle azioni che evidenziano subito all'utente le conseguenze della propria scelta permettendogli di capire l'importanza delle norme di sicurezza. Un aspetto da non trascurare è lo studio di interfacce realizzate in maniera tale da essere in grado di venire incontro ad utenti non altamente informatizzati. Un forte studio quindi è stato fatto per abbattere le difficoltà di apprendimento di un mondo virtuale e sviluppare interfacce Point And Click.'

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Insomma così a farsi male è solo l'avatar! Chi apprende può starsene comodamente a casa propria e 'vivere', per esempio, l'esperienza di guidare una gru.

'Poiché risiede online, si può pensare ad un uso dell'ambiente virtuale anche da casa. Ovviamente, siccome in questo caso non si potrebbe garantire al 100% l'identità di chi esegue le prove, è consigliabile consentire l'accesso da casa solo a scopo didattico mantenendo per le fasi di verifica la prova in aula.'

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Tesi di dottorato_Germana Pasquino: "Interazione Uomo Macchina nella progettazione industriale: l'utilizzo della realtà virtuale come strumento di progettazione"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).